Le principe des tiroirs — problème 4.8

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Une cible a la forme d'un triangle équilatéral de côté 2.

(a) Si elle est touchée 5 fois, montrer que deux impacts sont à une distance ≤ 1.

(b) Elle est touchée 17 fois. Quelle valeur maximale peut-on garantir pour la plus petite distance entre deux impacts (c'est-à-dire : deux impacts sont forcément à une distance au plus égale à quelle valeur) ?